

[WS10] Chart

308-493 CROSS-PLATFORM MOBILE PROGRAMMING AND APPLICATIONS

สิ่งที่จะได้เรียนจาก workshop นี้

การใช้ Bar Chart

การเรียก api พร้อมกันหลาย ๆ request

การจัดเรียง endpoint เพื่อไม่ให้โปรแกรมทำงานผิดพลาด

[WS10-1] ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ backend

ทดสอบคำสั่ง query

ทดสอบใส่คำสั่ง query แล้วสังเกตผลลัพธ์

```
SELECT
  b.ex_id,
  b.ex_name,
  SUM(a.kcal_expense) AS sum_kcal
FROM
  activities a
  JOIN exercises b ON a.ex_id = b.ex_id
WHERE
  a.account_id = 1
GROUP BY
  b.ex_id
```

exercises (3r x 3c)			
#	1 ex_id	2 ex_name	3 sum_kcal
1	1	เดิน	200
2	2	วิ่ง	750
3	3	ว่ายน้ำ	1,483

ทดสอบคำสั่ง query

เมื่อใช้ aggregate function (เช่น SUM, MAX, MIN, COUNT) จะต้องใช้ GROUP BY เสมอ โดยตัวที่จะนำมา GROUP ต้องอยู่ใน SELECT

```
SELECT
  b.ex_id,
  b.ex_name,
  SUM(a.kcal_expense) AS sum_kcal
FROM
  activities a
  JOIN exercises b ON a.ex_id = b.ex_id
WHERE
  a.account_id = 1
GROUP BY
  b.ex_id
```

exercises (3r x 3c)			
#	1 ex_id	2 ex_name	3 sum_kcal
1	1	เดิน	200
2	2	วิ่ง	750
3	3	ว่ายน้ำ	1,483

เตรียม backend /models/activities.js

เพิ่ม function ชื่อ
getSumKCalByExercise ใน activities.js

```
getSumKCalByExercise: async (accountId) => {  
  let conn;  
  let result;  
  
  try {  
    conn = await pool.getConnection();  
  
    var sql = "SELECT "  
              + "b.ex_id, "  
              + "b.ex_name, "  
              + "SUM(a.kcal_expense) AS sum_kcal "  
              + "FROM "  
              + "activities a "  
              + "JOIN exercises b ON a.ex_id = b.ex_id "  
              + "WHERE "  
              + "a.account_id = ? "  
              + "GROUP BY b.ex_id";  
  
    var rows = await conn.query(sql, [accountId]);  
  
    result = {  
      isError: false,  
      data: rows,  
      errorMessage: ""  
    };  
  } catch (error) {  
    result = {  
      isError: false,  
      data: "",  
      errorMessage: error.message  
    };  
  } finally {  
    if (conn)  
      conn.release();  
  
    return result;  
  }  
},
```

เตรียม backend

/models/activities.js

สร้าง endpoint ไว้ด้านบนของ `app.get("/api/activities/:activityId")`
ทำไม???

```
app.post("/api/activities/create", checkAccessToken, async (req, res) => { ...
});

app.get("/api/activities/sum_kcal_by_exercise", checkAccessToken, async (req, res) => {
  const accountId = req.decoded.user_id;
  const response = await activities.getSumKCalByExercise(accountId);
  res.json(response);
});

app.get("/api/activities/:activityId", checkAccessToken, async (req, res) => { ...
});
```

เตรียม backend `/models/activities.js`

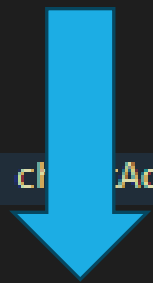
เพราะ JavaScript ทำงานจากด้านบน
ลงสู่ด้านล่าง

และ endpoint ทั้งสองตัวเป็นแบบ GET
เหมือนกัน

```
app.post("/api/activities/create", checkAccessT
});

app.get("/api/activities/:activityId", cl Acc
});

app.get("/api/activities/sum_kcal_by_exercise",
  const accountId = req.decoded.user_id;
  const response = await activities.getSumKCa
  res.json(response);
});
```



เตรียม backend `/models/activities.js`

จะทำให้โปรแกรมมองว่า
`sum_kcal_by_exercise` เป็นตัวแปร
`:activityId`

และจะเลือก

`"/api/activities/:activityId"` ทำงาน
เมื่อเราส่ง request มาที่
`"/api/activities/sum_kcal_by_exercise"`

```
app.post("/api/activities/create", checkAccessT
});

app.get("/api/activities/:activityId", checkAcc
});

app.get("/api/activities/sum_kcal_by_exercise",
  const accountId = req.decoded.user_id;
  const response = await activities.getSumKCa
  res.json(response);
});
```

[WS10-2] การใช้ BarChart

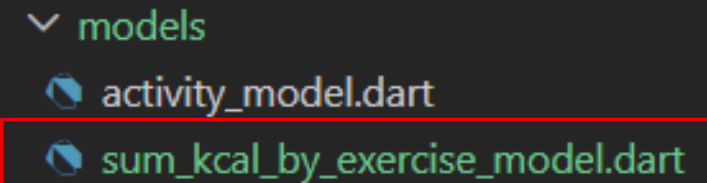
การใช้ BarChart

ใน workshop นี้เราจะใช้ library ชื่อ `fl_chart`
เราจะต้องเพิ่ม library ใน project ของเราด้วยคำสั่ง

```
flutter pub add fl_chart
```

สร้าง model สำหรับเก็บข้อมูลจาก backend

สร้างไฟล์ชื่อ
sum_kcal_by_exercise_model.dart ใน
/lib/models/

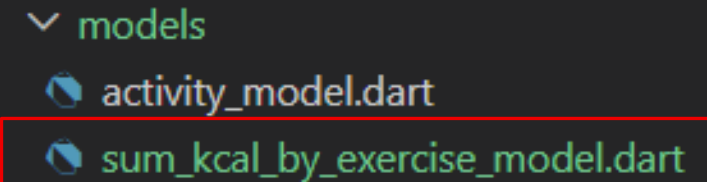


```
▼ models
  activity_model.dart
  sum_kcal_by_exercise_model.dart
```

สร้าง model สำหรับเก็บข้อมูลจาก backend

[/lib/models/sum_kcal_by_exercise_model.dart](#)

สร้างไฟล์ชื่อ
sum_kcal_by_exercise_model.dart ใน
/lib/models/



```
▼ models
  activity_model.dart
  sum_kcal_by_exercise_model.dart
```

สร้าง model สำหรับเก็บข้อมูลจาก backend

[/lib/models/sum_kcal_by_exercise_model.dart](#)

เพิ่ม class ชื่อ
SumKCalByExerciseModel
สำหรับเก็บข้อมูลแต่ละ record

exercises (3r × 3c)			
#	1 ex_id	2 ex_name	3 sum_kcal
1	1	เดิน	200
2	2	วิ่ง	750
3	3	ว่ายน้ำ	1,483

```
class SumKCalByExerciseModel {  
  int exerciseId = 0;  
  String exerciseName = "";  
  int sumKCal = 0;  
  
  SumKCalByExerciseModel({  
    required this.exerciseId,  
    required this.exerciseName,  
    required this.sumKCal,  
  });  
  
  factory SumKCalByExerciseModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) {  
    return SumKCalByExerciseModel(  
      exerciseId: json['ex_id'] as int,  
      exerciseName: json['ex_name'] as String,  
      sumKCal: int.tryParse(json['sum_kcal']) as int,  
    );  
  }  
}
```

สร้าง model สำหรับเก็บข้อมูลจาก backend

/lib/models/sum_kcal_by_exercise_model.dart

สร้าง class ชื่อ
SumKcalByExerciseResponse
สำหรับเก็บ response จาก server

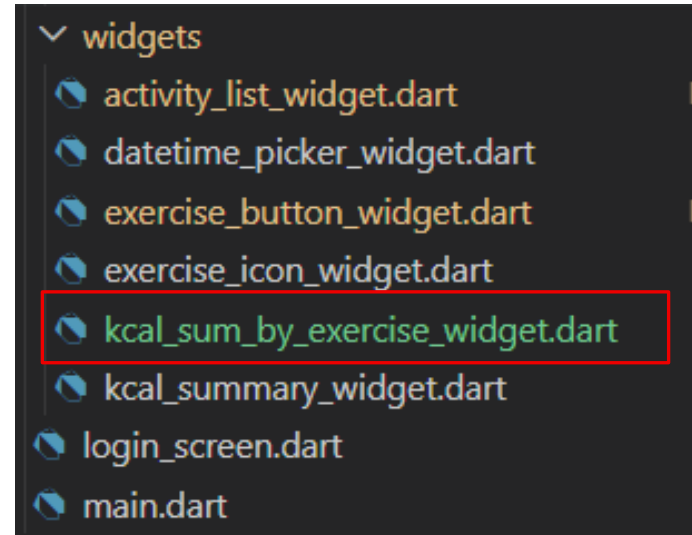
```
class SumKcalByExerciseResponse {
  bool isError = false;
  List<SumKcalByExerciseModel> data = [];
  String errorMessage = "";

  SumKcalByExerciseResponse({
    required this.isError,
    required this.data,
    required this.errorMessage,
  });

  factory SumKcalByExerciseResponse.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return SumKcalByExerciseResponse(
      isError: json['isError'],
      data: (json['data'] as List)
        .map((item) => SumKcalByExerciseModel.fromJson(item))
        .toList(),
      errorMessage: json['errorMessage'],
    ); // SumKcalByExerciseResponse
  }
}
```

สร้าง UI

สร้างไฟล์ชื่อ
kcal_sum_by_exercise_widget.dart ใน
/lib/widgets



สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

สร้าง class ชื่อ
KCalSumByExerciseWidget ใน
kcal_sum_by_exercise_widget.da
rt

```
import 'package:fl_chart/fl_chart.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:my_app/models/sum_kcal_by_exercise_model.dart';

class KCalSumByExerciseWidget extends StatelessWidget {
  const KCalSumByExerciseWidget({super.key, required this.sumKCalStore});

  final List<SumKCalByExerciseModel> sumKCalStore;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container();
  }
}
```

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

Import ไฟล์สำหรับสร้าง BarChart
ของ fl_chart

```
import 'package:fl_chart/fl_chart.dart';  
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'package:my_app/models/sum_kcal_by_exercise_model.dart';  
  
class KCalSumByExerciseWidget extends StatelessWidget {  
  const KCalSumByExerciseWidget({super.key, required this.sumKCalStore});  
  
  final List<SumKCalByExerciseModel> sumKCalStore;  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Container();  
  }  
}
```

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

กำหนดให้ constructor รับข้อมูลเข้า
1 ตัวซึ่งคือข้อมูลที่เรามาจาก
backend

```
import 'package:fl_chart/fl_chart.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:my_app/models/sum_kcal_by_exercise_model.dart';

class KCalSumByExerciseWidget extends StatelessWidget {
  const KCalSumByExerciseWidget({super.key, required this.sumKCalStore});

  final List<SumKCalByExerciseModel> sumKCalStore;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container();
  }
}
```

สร้าง UI

[/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart](#)

สร้าง function ชื่อ `getBottomTitles` เพื่อสร้าง label ในแกน X สำหรับ BarChart

```
Widget getBottomTitles(double value, TitleMeta meta) {  
  int index = value.toInt();  
  
  if (index >= 0 && index < sumKcalStore.length) {  
    return SideTitleWidget(  
      meta: meta,  
      space: 8,  
      child: Text(sumKcalStore[index].exerciseName),  
    ); // SideTitleWidget  
  }  
  
  return Text('');  
}
```

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

BarChart จะส่ง index ของข้อมูลที่จะแสดง
ในแกน X มาให้

```
Widget getBottomTitles(double value, TitleMeta meta) {  
  int index = value.toInt();  
  
  if (index >= 0 && index < sumKcalStore.length) {  
    return SideTitleWidget(  
      meta: meta,  
      space: 8,  
      child: Text(sumKcalStore[index].exerciseName),  
    ); // SideTitleWidget  
  }  
  
  return Text('');  
}
```

```
[{ex_id: 1, ex_name: เดิน, sum_kcal: 200}, {ex_id: 2, ex_name: วิ่ง, sum_kcal: 750}, {ex_id: 3, ex_name: ว่ายน้ำ, sum_kcal: 1483}]
```

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

เราใช้ index ที่ได้มาเพื่อไปหาในข้อมูลจริง
เช่น ถ้า index เป็น 1 เราจะได้
exerciseName เป็น "วิ่ง"

```
Widget getBottomTitles(double value, TitleMeta meta) {  
  int index = value.toInt();  
  
  if (index >= 0 && index < sumKcalStore.length) {  
    return SideTitleWidget(  
      meta: meta,  
      space: 8,  
      child: Text(sumKcalStore[index].exerciseName),  
    ); // SideTitleWidget  
  }  
  
  return Text('');  
}
```

```
[{ex_id: 1, ex_name: เดิน, sum_kcal: 200}, {ex_id: 2, ex_name: วิ่ง, sum_kcal: 750}, {ex_id: 3, ex_name: ว่ายน้ำ, sum_kcal: 1483}]
```

สร้าง UI

/lib/widgets/ kcal_sum_by_exercise_widget.dart

สร้าง BarChart

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return AspectRatio(
    aspectRatio: 1,
    child: Padding(
      padding: EdgeInsets.all(10.0),
      child: BarChart(
        BarChartData(
          titlesData: FlTitlesData(
            bottomTitles: AxisTitles(
              sideTitles: SideTitles(
                showTitles: true,
                reservedSize: 30,
                getTitlesWidget:
                  getBottomTitles,
              ), // SideTitles
            ), // AxisTitles
            leftTitles: const AxisTitles(
              sideTitles: SideTitles(showTitles: true, reservedSize: 40),
            ), // AxisTitles
            topTitles: const AxisTitles(
              sideTitles: SideTitles(showTitles: false),
            ), // AxisTitles
            rightTitles: const AxisTitles(
              sideTitles: SideTitles(showTitles: false),
            ), // AxisTitles
          ), // FlTitlesData
          barGroups: sumKCalStore.asMap().entries.map((entry) {
            int index = entry.key;
            double kcal = entry.value.sumKCal.toDouble();

            return BarChartData(
              x: index,
              barRods: [
                BarChartRodData(
                  toY: kcal,
                  color: Colors.orange,
                  width: 18,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(4),
                ), // BarChartRodData
              ],
            ); // BarChartData
          }).toList(),
        ), // BarChart
      ), // Padding
    ); // AspectRatio
  }
```

สร้าง UI

[/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart](#)

เรียกใช้ function ที่เราสร้างในส่วนของการสร้าง bottomTitles

```
BarChartData(  
  titlesData: FLTitlesData(  
    bottomTitles: AxisTitles(  
      sideTitles: SideTitles(  
        showTitles: true,  
        reservedSize: 30,  
        getTitlesWidget:  
          getBottomTitles,  
      ), // SideTitles  
    ), // AxisTitles
```

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

นำข้อมูลใน sumKCalStore ใส่เข้าไปใน chart

```
barGroups: sumKCalStore.asMap().entries.map((entry) {  
  int index = entry.key;  
  double kcal = entry.value.sumKCal.toDouble();  
  
  return BarChartGroupData(  
    x: index,  
    barRods: [  
      BarChartRodData(  
        toY: kcal,  
        color: Colors.orange,  
        width: 18,  
        borderRadius: BorderRadius.circular(4),  
      ), // BarChartRodData  
    ],  
  ); // BarChartGroupData  
}).toList(),  
), // BarChartData
```

```
[{ex_id: 1, ex_name: เดิน, sum_kcal: 200}, {ex_id: 2, ex_name: วิ่ง, sum_kcal: 750}, {ex_id: 3, ex_name: ว่ายน้ำ, sum_kcal: 1483}]
```

0

1

2

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

เนื่องจากข้อมูลใน BarChart จะต้องใส่
แกน x เป็นตัวเลข ถึงแม้เราจะใส่ label เป็น
String ไว้ก่อนแล้วก็ตาม

```
barGroups: sumKcalStore.asMap().entries.map((entry) {  
  int index = entry.key;  
  double kcal = entry.value.sumKcal.toDouble();  
  
  return BarChartGroupData(  
    x: index,  
    barRods: [  
      BarChartRodData(  
        toY: kcal,  
        color: Colors.orange,  
        width: 18,  
        borderRadius: BorderRadius.circular(4),  
      ), // BarChartRodData  
    ],  
  ); // BarChartGroupData  
}).toList(),  
), // BarChartData
```

```
[{ex_id: 1, ex_name: เดิน, sum_kcal: 200}, {ex_id: 2, ex_name: วิ่ง, sum_kcal: 750}, {ex_id: 3, ex_name: ว่ายน้ำ, sum_kcal: 1483}]
```

0

1

2

สร้าง UI

/lib/widgets/kcal_sum_by_exercise_widget.dart

การใช้ asMap จะทำให้เราได้ทั้ง index และค่าที่จะแสดง

asMap คือการ loop ข้อมูลทีละตัว

```
barGroups: sumKcalStore.asMap().entries.map((entry) {  
  int index = entry.key;  
  double kcal = entry.value.sumKcal.toDouble();  
  
  return BarChartData(  
    x: index,  
    barRods: [  
      BarChartRodData(  
        toY: kcal,  
        color: Colors.orange,  
        width: 18,  
        borderRadius: BorderRadius.circular(4),  
      ), // BarChartRodData  
    ],  
  ); // BarChartData  
}).toList(),  
), // BarChartData
```

```
[{ex_id: 1, ex_name: เดิน, sum_kcal: 200}, {ex_id: 2, ex_name: วิ่ง, sum_kcal: 750}, {ex_id: 3, ex_name: ว่ายน้ำ, sum_kcal: 1483}]
```

0

1

2

[WS10-3] นำ Widget มาใช้งาน

เปลี่ยนการทำงานใน HomeScreen

/lib/screens/home_screen.dart

แก้ไข _fetchData ให้ส่ง request 2 ตัวพร้อมกัน

***ทำอย่างนี้ได้ เพราะ request ทั้งสองตัวไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกัน เราสามารถเรียกใช้พร้อมกันได้

```
void _fetchData() async {  
  final responses = await Future.wait([  
    AppAPI.get("/activities/get_all_by_user"),  
    AppAPI.get("/activities/sum_kcal_by_exercise"),  
  ]);  
  
  final response1 = responses[0];  
  final response2 = responses[1];  
  
  Map<String, dynamic> json1 = jsonDecode(response1.body);  
  ActivityResponse activityResponse = ActivityResponse.fromJson(json1);  
  
  Map<String, dynamic> json2 = jsonDecode(response2.body);  
  SumKcalByExerciseResponse sumKcalByExerciseResponse =  
    SumKcalByExerciseResponse.fromJson(json2);  
  
  setState(() {  
    activityModelStore = activityResponse.data;  
    sumKcalStore = sumKcalByExerciseResponse.data;  
  });  
}
```

เปลี่ยนการทำงานใน HomeScreen

[/lib/screens/home_screen.dart](#)

นำ widget ที่เราสร้างไว้มาแทรกไว้ระหว่าง KCalSummary และ Expanded

```
children: [
  KCalSummary(activityModelStore: activityModelStore),
  KCalSumByExerciseWidget(sumKCalStore: sumKCalStore),
  Expanded(
    child: GridView.count(
      crossAxisCount: 3,
      crossAxisSpacing: 10,
      mainAxisSpacing: 10,
      padding: const EdgeInsets.all(10),
      children: [
        ExerciseButtonWidget(
          exerciseId: 1,
          activityModelStore: activityModelStore,
        ), // ExerciseButtonWidget
        ExerciseButtonWidget(
          exerciseId: 2,
          activityModelStore: activityModelStore,
        ), // ExerciseButtonWidget
        ExerciseButtonWidget(
          exerciseId: 3,
          activityModelStore: activityModelStore,
        ), // ExerciseButtonWidget
      ],
    ), // GridView.count
  ), // Expanded
],
```

เปลี่ยนการทำงานใน HomeScreen

[/lib/screens/home_screen.dart](#)

